

Andrei Tregubov

Data Scientist · R&D Ingenieur

München, Deutschland | andrey.tregubov2001@gmail.com

[linkedin.com/in/andrei-tregubov-rnd](https://www.linkedin.com/in/andrei-tregubov-rnd) | github.com/oster-field | andrei-tregubov.works

Geburtsdatum: 31 März 2001 | Zur Vollzeitbeschäftigung in Deutschland berechtigt



PROFIL

Ergebnisorientierter Data Scientist und F&E-Ingenieur mit **über 3 Jahren** Erfahrung in der Entwicklung durchgängiger Datenpipelines und **produktionsreifer Machine-Learning-Modelle** auf großskaligen Sensor-Zeitreihendaten. Spezialisiert auf Signalverarbeitung, Anomalieerkennung und probabilistische Risikomodellierung mit realen Daten. MSc in Computational Mathematics mit fundierter mathematischer Grundlage und nachgewiesener Fähigkeit, robuste, deploybare Software zu liefern. **Autor von begutachteten Forschungsarbeiten** in Springer-Fachzeitschriften.

BERUFSERFAHRUNG

Data Scientist & R&D Ingenieur

Institut für Angewandte Physik | Jul. 2021 – Nov. 2024 · remote

Arbeit in einem kleinen Forschungsteam mit alleiniger Verantwortung für alle technischen und analytischen Aufgaben.

- **Konzeption und Entwicklung** einer durchgängigen **Sensor-Datenverarbeitungsanwendung**, die die Verarbeitungszeit von 10 Stunden auf 15 Minuten reduzierte (**40-fache Beschleunigung**): vollständig manuelle, datensatzspezifische Prozesse wurden durch eine automatisierte Lösung ersetzt, die Ingestion, Qualitätskontrolle, Merkmalsextraktion und Anomalieerkennung umfasst
- Konzipierung einer domänengetriebenen **Datenverarbeitungsmethodik** zur Bereinigung, Segmentierung und Extraktion repräsentativer statistischer Merkmale aus über **2,1 Milliarden Zeitreihendatenpunkten**, ermöglicht zuverlässige Selteneignisanalyse aus Langzeit-Feldmessungen
- Aufbau eines **Machine-Learning-Modells** zur prädiktiven Risikobewertung mit **93,4 % Genauigkeit**, das anschließend kommerzialisiert wurde und **die Sicherheit im maritimen Bereich verbessert**
- **Ableitung** eines neuartigen analytischen **Modells** (Formulierung und Beweis eines bisher unbekannten mathematischen Theorems) zur Wahrscheinlichkeitsschätzung seltener Ereignisse in komplexen stochastischen Zeitreihendaten
- Erhalt eines **persönlichen Forschungsstipendiums**; Präsentation der Ergebnisse auf **19 internationalen Konferenzen**; **Veröffentlichung in 2 Springer-Fachzeitschriften** (Scopus-indexiert)

AUSBILDUNG

M.Sc. Computational Mathematics · Universität Passau · Passau, Deutschland · Sep. 2023 – Mär. 2026 · Note 1.8

B.Sc. Fundamentale Mathematik · Higher School of Economics · Moskau, Russland · Sep. 2019 – Jun. 2023 · Note 1.6

KENNTNISSE

Programmiersprachen: Python, MATLAB, R, SQL

Python-Bibliotheken: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, XGBoost, Statsmodels, SQLAlchemy, Transformers

Tools: Git, Docker, LaTeX, Jupyter, KI-gestützte Entwicklung (ChatGPT, Claude, Copilot)

Fachkompetenzen: Machine Learning, Deep Learning, Research, Mathematics, Predictive Modelling, Data Engineering, Statistical Modelling, Anomaly Detection, Time-Series Analysis, Signal Processing, Big Data, Hypothesis Testing, Correlation Analysis, Probability Theory, Numerical Methods, Scientific Computing, Data Visualisation

FORSCHUNG & PUBLIKATIONEN

Frequency Spectra and Surface Wave Height Distributions Based on Measurements off Sakhalin Island

Atmospheric and Oceanic Physics · Springer (Scopus-indexiert) · Okt. 2025 · DOI: [10.1134/S0001433825700884](https://doi.org/10.1134/S0001433825700884)

Großskalige Analyse realer Sensordaten; statistische Modellierung der Extremereigniswahrscheinlichkeit

Probability Distributions for Finite Ensembles of Irregular Waves

Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences (Scopus-indexiert) · Nov. 2023 · DOI: [10.1007/978-3-031-47851-2_19](https://doi.org/10.1007/978-3-031-47851-2_19)

Numerische Simulation und probabilistische Modellierung anomaler Ereignisse in Zeitreihendaten

SPRACHEN

Deutsch B2-C1 (Gut in Wort und Schrift; in Weiterbildung) · **Englisch C2** (Verhandlungssicher) · **Russisch C2** (Muttersprache)

 München, März 2026